

Smart Warehouse Platform

操作手冊

版本: 2026-10-04.2 | 軟體套件版本: 0.1.0 | zh-TW

已交付流程的操作指引。本文件不授予權限或設備控制權。請確認目前倉庫與部署；所有目的路由獨立授權。連結以部署內相對路徑表示，不是外部客戶網址。

開始使用與存取權限

在所屬部署的登入頁登入。追查工作前，先確認目前倉庫與執行來源。切換倉庫會變更有效權限，並清除上一個工作區的情境。

角色名稱不是授權依據。檢視需要 `operations.view`，歷史需要 `audit.view`；建立收貨／訂單、執行運輸與警報處理各有獨立權限。隱藏或停用控制不取代後端檢查。

Session 過期或撤銷後需重新登入。不確定回應時不要反覆送出修改，先檢查任務與歷史證據。正式 identity provider 整合與帳號管理尚不是完整產品能力。

開啟營運首頁: `/operations` (`operations.view`)

日常工作與任務追查

先查看營運首頁的待處理事項，再進入任務清單與詳情。優先閱讀來源／目的地、記錄狀態、阻擋原因及相關警報，再看技術識別碼。

任務指派記錄預定工作，不是實體移動。未知結果代表尚未解析，絕不是成功。目前清單有範圍上限；找不到紀錄時切換全部工作並使用載入更多。任務清單目前尚未提供文字搜尋。

從任務詳情選擇「開啟這筆工作」，查看對應的已保存單據。情境連結由伺服器解析同一任務的載貨、庫存、記錄端點、即時證據、異常與有權檢視的歷史。網址可直接開啟或重載，使用可見的工作／任務返回連結，不需記 ID 或瀏覽器返回。工作狀態與任務統計不等於實體完成；缺少合格證據仍未解析，歷史需要獨立權限。

值班操作者先追查工作與新鮮度；例外處理人員追查警報與受影響任務；查核人員沿有權限的稽核證據檢查。這些是工作路徑，不是寫死的角色授權。

首頁待處理事項會在任務詳情開啟所選任務或與任務相關的警報證據；設備問題開啟即時觀測。有範圍上限的工作情境缺少時導向任務或警報，不代表沒有工作存在。每個目的頁會重新檢查目前倉庫存取權限。

開啟任務清單: `/operations/tasks` (`operations.view`)

開啟警報: `/operations/alarms` (`operations.view`)

入庫與出庫

入庫：選擇已設定的來源／目的地並輸入品項數量，再建立收貨。檢查其運輸任務與記錄路徑。執行需要 `transport.execute` 與明確確認；建立收貨本身不代表庫存已入庫。

出庫：建立訂單並檢查配置與運輸工作。可用庫存不包含已保留數量；庫存不足是失敗，不宣稱部分成功。確認倉庫、數量與目的地後才確認執行。

庫存變更依據已接受的執行結果。逾時、設備斷線或瀏覽器動畫都不是完成證據。結果不清楚時追查任務詳情與有權限的稽核歷史。

確認前的任務追查會開啟新分頁，保留待確認表單。檢查已送出參考、品項、數量與設定庫位。出庫 SKU 建議只是有範圍上限的記錄提示，不是扣除保留量後的可用數量；配置由後端判定。相關庫存搜尋是子字串搜尋，不保證精確存量。

開啟入庫: `/operations/inbound (operations.view)`

開啟出庫: `/operations/outbound (operations.view)`

庫存、載具與庫位

庫存呈現已記錄存量與保留量。載具將原收貨數量與可取得的目前庫存分列。缺少庫存是未記錄，不是零；已出庫的歷史存量目前餘額為零。

庫位狀態是設定，不保證實體占用或可安全下令。載具／庫存筆數是紀錄列數，不是跨品項數量或容量。可讀庫位代碼不是拓撲節點 ID，關聯需要有效版本的明確綁定。

在目前倉庫使用文字搜尋與載入更多。相關庫存／載貨連結使用已保存的精確載貨或庫位 identity，不以標籤搜尋代替；返回原選取記錄的連結保留此 identity。空白不證明實體不存在，清除條件可回到全倉清單。這些唯讀工作區不提供設定編輯或庫存調整。

開啟庫存: `/operations/inventory (operations.view)`

開啟載具: `/operations/loads (operations.view)`

開啟庫位: `/operations/locations (operations.view)`

即時觀測與可信證據

目前位置需要啟用設備、connected/good/current 遙測，以及符合啟用拓撲版本的節點。證據依後端收到觀測的有效時間窗過期。瀏覽器只能降級證據，不能建立目前狀態。

最後已知代表可用歷史證據，不是持續移動。位置未知代表沒有可用的合格位置。設備回報工作與系統指派工作分開；無法解析任務 context 不代表設備閒置。

即時觀測是唯讀，並非已校準實體平面圖或命令授權。拓撲檢視是工程圖。實體校準、佈局管理與完成現場驗收的硬體控制仍是後續能力。

可用位置 reference 指明拓撲 ID、版本與節點；未知位置沒有 reference。設定的工程圖座標系統保持分開。實體單位、樓層、座標框架與校準未記錄：工程圖 X/Y/Z 不是量測位置、距離或安全證據，Z 也不是樓層編號。

開啟即時觀測: /operations/warehouse (operations.view)

開啟拓撲檢視: /operations/warehouse/topology (operations.view)

警報與未知結果

檢查受影響任務與最後可信觀測。確認警報記錄已知悉，不會清除根本故障。復原需要獨立權限、策略、處置說明與明確確認。

只有後端允許時才能繼續或釋放任務。未知命令結果需要 reconciliation；不要推測成功或反覆建立新命令。安全連鎖與緊急停止仍由獨立權威的設備／現場安全系統負責。

目前尚未交付通用手動覆寫、自動 reset/replay 或 reconciliation 編輯器。保留證據，依現場作業程序升級處理未解差異；repository 測試不是安全認證。

確認警報或復原前，可在新分頁追查受影響工作。已接受但結果未知的復原仍未解析，不代表已繼續或完成。有範圍上限的警報投影為空不證明故障已解除；context 缺少時應追查任務證據。

開啟警報處理: /operations/alarms (operations.view)

追查受影響工作: /operations/tasks (operations.view)

可歸責歷史

具 audit.view 時檢查 actor、action、resource 與 correlation 證據。流程連結帶入支援的資源 context；使用歷史分頁追查較舊證據。敏感欄位會遮蔽，未知 action 仍明確標記未知。

稽核歷史不是完整實體 replay，也不證明未觀測到的移動發生。保留政策與 reset 證據保護另受治理；此畫面不能刪除證據或設定保留期限。

開啟稽核歷史: /operations/audit (audit.view)

疑難排解與術語

沒有結果：先檢查倉庫、搜尋與範圍上限，再判斷沒有工作。不可用或過期：保留最後已知證據、重新整理並追查連線，不要依凍結的目前標示操作。存取被拒：與授權管理人員確認有效倉庫權限。

收貨：入庫業務紀錄。訂單：出庫意圖。載具：受追蹤的載具／內容紀錄。庫存：持久化存量真相。運輸任務：執行工作。拓撲：版本化連通性。觀測：合格設備回報，不是庫存或授權真相。

FAQ - 可以在這裡 reset 或 replay 嗎？尚未提供。可以編輯倉庫／設備設定嗎？尚未提供。Simulation 能證明正式硬體安全嗎？不能；現場整合需場域安全／資安核准與故障演練。

開啟唯讀診斷: `/operations/projections (operations.view)`